(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213841871 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022949723.X

(22)申请日 2020.12.08

(73)专利权人 上海昶嘉工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区三浜路469号5幢

(72)发明人 姚锋 魏光磊

(74)专利代理机构 上海创开专利代理事务所(普通合伙) 31374
代理人 汪发成

(51)Int.Cl.
F28D 21/00(2006.01)
F04C 29/04(2006.01)
F04C 29/00(2006.01)

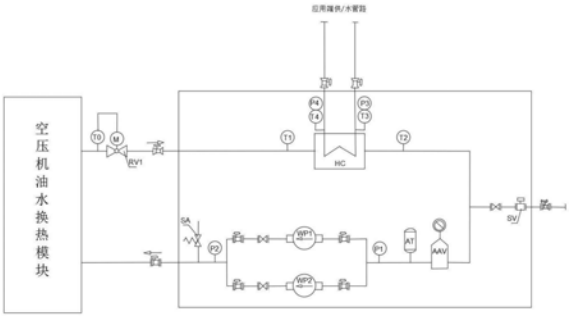
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种空压机余热回收用闭式循环换热系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种空压机余热回收用闭式循环换热系统，涉及空压机余热回收系统领域。本实用新型包括闭式循环的空压机油水换热模块、进水管路、出水管路以及补水管路；补水管路上设置有补水电磁阀；出水管路上设置有换热器、第五温度传感器、电动调节阀、第一温度传感器、第二温度传感器；进水管路上设置有循环泵组，进水管路上设置有第一压力传感器、排气阀、膨胀罐；循环泵组与空压机油水换热模块之间依次设置有第二压力传感器、安全阀。本实用新型为闭合循环结构，大大提高了热源利用率；换热器采用可拆式板式换热器，换热效率高、体积小，换热器可以用热需求扩容；采用两个并联式循环泵，一用一备，间歇性工作，使用寿命更长。



CN 213841871 U

1.一种空压机余热回收用闭式循环换热系统,用于对喷油螺杆压缩机进行热能回收利用,其特征在于,包括与空压机油水换热模块进水端相连的进水管路、与空压机油水换热模块出水端相连的出水管路以及与进水管路起始端和出水管路末端相连的补水管路,使进水管路、出水管路与空压机油水换热模块形成闭式循环;

所述补水管路上设置有补水电磁阀(SV);

所述出水管路上设置有换热器(HC);所述出水管路上位于空压机油水换热模块与换热器(HC)之间依次设置有第五温度传感器(T0)、电动调节阀(RV1)、第一温度传感器(T1);所述出水管路上位于换热器(HC)与补水电磁阀(SV)之间设置有第二温度传感器(T2);所述换热器(HC)上并列设置有两路应用端供水管路;一路应用端供水管路上安装有第三温度传感器(T3)和第三压力传感器(P3),另一路应用端供水管路上安装有第四温度传感器(T4)和第四压力传感器(P4);

所述进水管路上设置有两排呈并联形式设置的循环泵组,所述循环泵组包括并列设置的第一循环泵(WP1)和第二循环泵(WP2);所述进水管路上位于循环泵组与补水电磁阀(SV)之间依次设置有第一压力传感器(P1)、排气阀(AT)、膨胀罐(AAV);所述循环泵组与空压机油水换热模块之间依次设置有第二压力传感器(P2)、安全阀(SA)。

2.根据权利要求1所述的一种空压机余热回收用闭式循环换热系统,其特征在于,所述补水管路端部与补水水源相连,所述补水水源采用软化水或纯净水。

3.根据权利要求1所述的一种空压机余热回收用闭式循环换热系统,其特征在于,所述换热器(HC)采用可拆式板式换热器。

一种空压机余热回收用闭式循环换热系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于空压机余热回收系统领域，特别是涉及一种空压机余热回收用闭式循环换热系统。

背景技术

[0002] 空压机余热回收是指一款新型高效的余热利用设备，靠吸收空压机废热来把冷水加热的，没有能源消耗。作为一种新型高效的余热利用设备，主要用于解决员工的生活、工业用热水等问题，因为企业本身就现在用螺杆式空压机，只是增加了螺杆空压机的功用，为企业节省能源的消耗，从而节省大量的成本。

[0003] 现有的空压机余热回收系统往往是由空压机润滑油与客户用水一次换热组成。需加热介质(需加热介质通常指工艺用水，生活用自来水或其他，此处以工艺水为例)经补水电磁阀进入水箱，水箱检测水位高于循环泵启动下限，导热循环泵工作，工艺水经循环泵加压后送至空压机油水换热模块加热，加热后介质返回保温水箱，至此一个循环结束。系统温度达到设定值，循环泵待机，待温度低于下限值循环泵自动唤醒。现有系统中，因空压机润滑油腐蚀等问题，换热器通常采用钎焊式换热器，其特点换热效率高，体积小。但应用侧水质不好容易极易早上换热结垢，只能通过化学浸泡，反冲洗等方式清洗，其清洗难度大，效率低。现有系统中，空压机的工作压力高于循环压力，如换热器出现泄漏，润滑油会进入应用侧水系统，造成水质污染等问题。钎焊式板式换热器换热面积确定后不能更改，应用侧流量增加后换热不能满足使用。因此针对以上问题提供一种空压机余热回收用闭式循环换热系统具有重要意义。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供了一种空压机余热回收用闭式循环换热系统，解决了以上问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0006] 本实用新型的一种空压机余热回收用闭式循环换热系统，用于对水冷空压机油水换热模块进行热能回收利用，包括与空压机油水换热模块进水端相连的进水管路、与空压机油水换热模块出水端相连的出水管路以及与进水管路起始端和出水管路末端相连的补水管路，使进水管路、出水管路与空压机油水换热模块形成闭式循环；

[0007] 所述补水管路上设置有补水电磁阀；

[0008] 所述出水管路上设置有换热器；所述出水管路上位于空压机油水换热模块与换热器之间依次设置有第五温度传感器、电动调节阀、第一温度传感器；所述出水管路上位于换热器与补水电磁阀之间设置有第二温度传感器；所述换热器上并列设置有两路应用端供水管路；一路应用端供水管路上安装有第三温度传感器和第三压力传感器，另一路应用端供水管路上安装有第四温度传感器和第四压力传感器；

[0009] 所述进水管路上设置有两排呈并联形式设置的循环泵组，所述循环泵组包括并列设置的第一循环泵和第二循环泵；所述进水管路上位于循环泵组与补水电磁阀之间依次设

置有第一压力传感器、排气阀、膨胀罐;所述循环泵组与空压机油水换热模块之间依次设置有第二压力传感器、安全阀。

[0010] 进一步地,所述补水管路端部与补水水源相连,所述补水水源采用软化水或纯净水。

[0011] 进一步地,所述换热器采用可拆式板式换热器。

[0012] 本实用新型相对于现有技术包括有以下有益效果:

[0013] 1、本实用新型的一种空压机余热回收用闭式循环换热系统,通过各种传感器和阀门的配合使进水管路、出水管路与空压机油水换热模块形成闭式循环;循环水经过循环泵加压后进入空压机油水换热模块;空压机油水换热模块出水温度由调节阀调节;温度传感器T0检测温度高于系统设定恒定温度;经调节阀调控后的高温循环水进入换热器与应用侧换热循环水换热,高温循环水热量被应用侧循环水吸收,经循环泵WP1/WP2加压后又返回空压机油水换热模块加热,至此为一个循环过程,大大提高了热源利用率。

[0014] 2、本实用新型的换热器采用可拆式板式换热器,换热效率高、体积小、且方便拆卸清洗,换热器可以用热需求扩容,只需要增加相应的板片数量即可,适用不同的工况。

[0015] 3、本实用新型采用两个并联式循环泵,一用一备,定时轮换工作,故障自动切换,间歇性工作,使用寿命更长。

[0016] 当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型的一种空压机余热回收用闭式循环换热系统的结构示意图;

[0019] 图2为现有空压机余热回收系统原理图;

[0020] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:

[0021] T1-第一温度传感器,T2-第二温度传感器,T3-第三温度传感器,T4-第四温度传感器,T0-第五温度传感器,P1-第一压力传感器,P2-第二压力传感器,P3-第三压力传感器,P4-第四压力传感器,SV-补水电磁阀,AT-排气阀,WP1-第一循环泵,WP2-第二循环泵,SA-安全阀,RV1-电动调节阀。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“进水端”、“出水端”、“并列”、“并联”、“之间”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理

解为对本实用新型的限制。

[0024] 如图2所示，现有的空压机余热回收系统往往是由空压机润滑油与客户用水一次换热组成。需加热介质(需加热介质通常指工艺用水，生活用自来水或其他，此处以工艺水为例)经补水电磁阀进入水箱，水箱检测水位高于循环泵启动下限，导热循环泵工作，工艺水经循环泵加压后送至空压机油水换热模块加热，加热后介质返回保温水箱，至此一个循环结束。系统温度达到设定值，循环泵待机，待温度低于下限值循环泵自动唤醒。现有系统中，因空压机润滑油腐蚀等问题，换热器通常采用钎焊式换热器，其特点换热效率高，体积小。但应用侧水质不好容易极易早上换热结垢，只能通过化学浸泡，反冲洗等方式清洗，其清洗难度大，效率低。现有系统中，空压机的工作压力高于循环压力，如换热器出现泄漏，润滑油会进入应用侧水系统，造成水质污染等问题。钎焊式板式换热器换热面积确定后不能更改，应用侧流量增加后换热不能满足使用。

[0025] 因此针对以上问题，提出了本技术方案；

[0026] 请参阅图1所示，本实用新型的一种空压机余热回收用闭式循环换热系统，用于对空压机油水换热模块进行热能回收利用，包括与空压机油水换热模块进水端相连的进水管路、与空压机油水换热模块出水端相连的出水管路以及与进水管路起始端和出水管路末端相连的补水管路，使进水管路、出水管路与空压机油水换热模块形成闭式循环；

[0027] 补水管路上设置有补水电磁阀SV；

[0028] 出水管路上设置有换热器HC；出水管路上位于空压机油水换热模块与换热器HC之间依次设置有第五温度传感器TO、电动调节阀RV1、第一温度传感器T1；出水管路上位于换热器HC与补水电磁阀SV之间设置有第二温度传感器T2；换热器HC上并列设置有两路应用端供水管路；一路应用端供水管路上安装有第三温度传感器T3和第三压力传感器P3，另一路应用端供水管路上安装有第四温度传感器T4和第四压力传感器P4；

[0029] 进水管路上设置有两排呈并联形式设置的循环泵组，循环泵组包括并列设置的第一循环泵WP1和第二循环泵WP2；进水管路上位于循环泵组与补水电磁阀SV之间依次设置有第一压力传感器P1、排气阀AT、膨胀罐AAV；循环泵组与空压机油水换热模块之间依次设置有第二压力传感器P2、安全阀SA。

[0030] 根据压力传感器P1采集压力补水阀电磁阀SV控制系统补水；排气阀AT用于排除系统内空气；第一循环泵WP1和第二循环泵WP2用于提供系统水路循环的动力，其中一用一备；根据第一压力传感器P1和第二压力传感器P2判断循环泵的工作性能；电动调节阀RV1根据第五温度传感器TO反馈调节开度大小，从而控制空压机油水换热模块出水温度；

[0031] 换热器HC用于空压机油水换热模块高温出水与客户应用端用水换热，通过T1、T2、T3、T4差值可判断换热器HC换热性能；通过压力传感器P3、P4读数差值，可判断换热器应用侧堵塞情况；安全阀SA用于系统压力超过极限值时自动泄压；循环水随着温度升高压力也会升高，膨胀罐AAV装于循环泵WP1/WP2进水口，吸收这部分压力，保持闭式系统运行压力稳定。

[0032] 其中，补水管路端部与补水水源相连，补水水源采用软化水或纯净水。

[0033] 其中，换热器HC采用可拆式板式换热器。

[0034] 有益效果：

[0035] 1、本实用新型的一种空压机余热回收用闭式循环换热系统，通过各种传感器和阀

门的配合使进水管路、出水管路与空压机油水换热模块形成闭式循环;循环水经过循环泵加压后进入空压机油水换热模块;空压机油水换热模块出水温度由调节阀调节;温度传感器TO检测温度高于系统设定恒定温度;经调节阀调控后的高温循环水进入换热器与应用侧换热循环水换热,高温循环水热量被应用侧循环水吸收,经循环泵WP1/WP2加压后又返回空压机油水换热模块加热,至此为一个循环过程,大大提高了热源利用率。

[0036] 2、本实用新型的换热器采用可拆式板式换热器,换热效率高、体积小、且方便拆卸清洗,换热器可以用热需求扩容,只需要增加相应的板片数量即可,适用不同的工况。

[0037] 3、本实用新型采用两个并联式循环泵,一用一备,定时轮换工作,故障自动切换,间歇性工作,使用寿命更长。

[0038] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

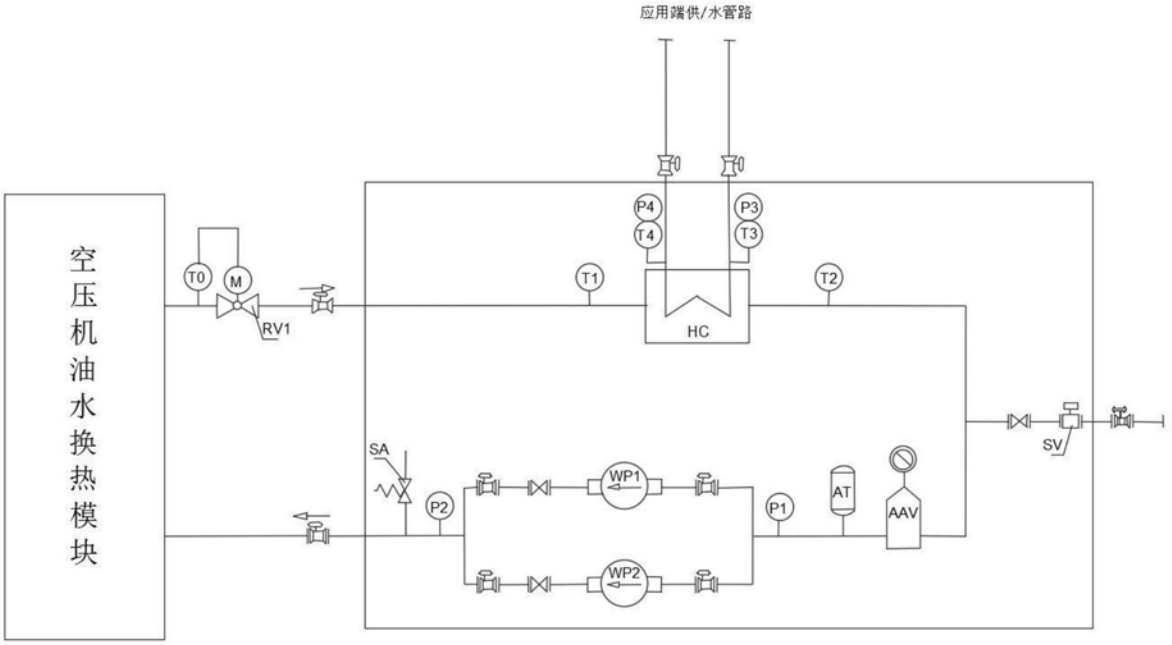

应用端供/水管路
空压机油水换热模块
T0
M
RV1
P4
T4
P3
T3
T1
HC
T2
SA
P2
WP1
WP2
P1
AT
AAV
SV

图1

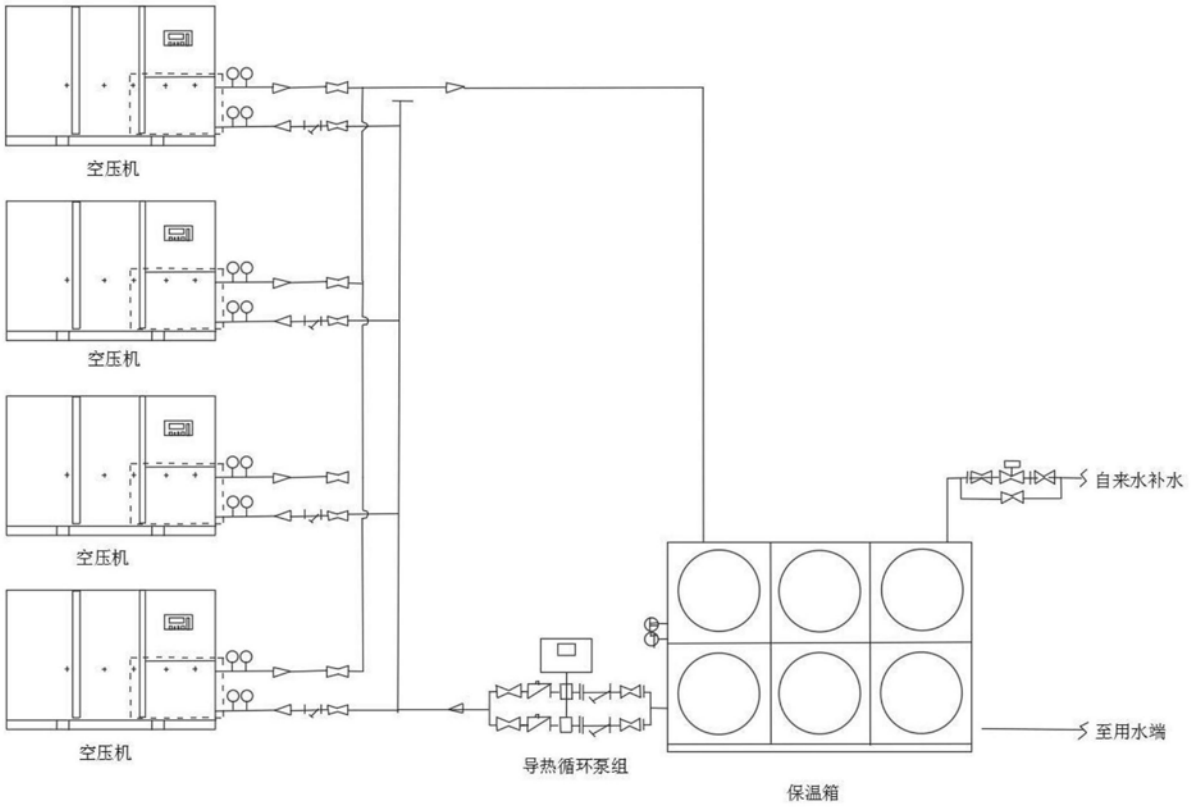

空压机
空压机
空压机
空压机
导热循环泵组
保温箱
自来水补水
至用水端

图2